《计算机实时控制技术》大作业要求

一、选题：自主选题，例如：

1、研究某种控制方法的特点、适用范围和改进（*如最少拍控制器研究*）；

2、不同控制方法的比较（*如基于传递函数和状态空间模型控制方法的比较*）；

3、连续系统离散化后的问题与对策（*如采样周期的影响、离散化方法的选择*）；

4、 控制方法的应用（*如解决一个专业领域的控制问题*）。

注：1）无论何种选题，都必须以计算机控制（离散时间系统）为背景；

2）可以 1 人单独或 2-3 人组队完成，团队完成需给出成员分工。

二、撰写提纲：

题目（姓名、专业）

摘要（*问题、方法、结论与亮点*）

1、前言（*背景、目标和意义*）

2、数学模型（*问题的数学描述*）

3、控制方法（*原理、方法和分析*）

4、仿真实验（*实现方法和案例分析*）

5、结论（*完成情况、心得与亮点*）

参考文献（包括网址）

A、附录

A1、AI 使用说明（*AI 工具和大模型版本*）

A2、成员分工说明（*共同完成的分工需说明个人贡献百分比*）

三、大作业评分标准（总分 50 分）：

1、对控制思想和概念的反映情况 10 分

2、对涉及方法的理解和掌握程度 10 分

3、分析讨论的深入性和全面性 10 分

4、研究目标的完成情况（*允许失败，但要分析原因*）10 分

5、撰写质量（条理性、规范性） 10 分

四、大作业展示（必须环节，总分 10 分）：

1、展示形式：课堂分享（第七、第八周课堂）或面对面问答（第八周预约时间）；

2、预约方式：凭题目以组为单位提前和教师钉钉预约，白天、晚上或周末均可；

3、展示要求：5-10 分钟 ppt 展示，全体组员到场。

五、上传内容与格式：（*需 3 个文件分别上传*）

文件 1 ：学号+名字+题目.pdf（论文报告）

文件 2：学号+名字+“附件”.rar/zip（数据、源文件）

文件 3：展示 ppt（转为 pdf 文件）

五、时间节点

1、课堂分享时间（10 月 27 日、11 月 3 日上课时间，钉钉预约，先到先得）

2、上传截止时间：2026 年 11 月 3 日，迟交成绩按 90%给分。